중등 **1학년**

2019년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 7	**2.** 3	**3.** 55
4. 1	**5.** 100	**6.** 3
7. 12	**8.** 4	**9.** 16
10. 12	**11.** 40	**12.** 132
13. 14	**14.** 10	**15.** 2
16. 7	**17.** 37	**18.** 20
19. 65	**20.** 90	**21.** 16
22. 16	**23.** 8	**24.** 36
25. 6		

1. $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$이므로
$\overline{EF}=\overline{BC}=7$ cm

2. 등식 $3x+4=ax+4$가 x에 대한 항등식이 되려면 x의 계수가 같아야 하므로 $a=3$

3. $l /\!/ m$이므로 $\angle x=55^\circ$ (동위각)

4. $3a+10$에 $a=-3$을 대입하면
$3a+10=3\times(-3)+10=1$

5. 반지름의 길이가 10 cm인 원의 넓이는
$\pi\times10^2=100\pi\ (\text{cm}^2)$ $\therefore A=100$

6. $1-2x=-5$에서 $-2x=-6$ $\therefore x=3$
따라서 a의 값은 3이다.

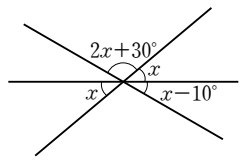
7. $\overline{AB}=2\overline{MB}$, $\overline{BC}=2\overline{BN}$이므로
$\overline{AC}=\overline{AB}+\overline{BC}=2\overline{MB}+2\overline{BN}$
$=2(\overline{MB}+\overline{BN})=2\overline{MN}$
$=2\times6=12\ (\text{cm})$

8. 두 변수 x와 y 사이가 정비례 관계인 것은 $y=ax$의 꼴이거나 $\frac{y}{x}=a$의 꼴이다. (단, a는 0이 아닌 상수)
따라서 두 변수 x와 y 사이가 정비례 관계인 것은 ㉠, ㉢, ㉣, ㉤의 4개이다.

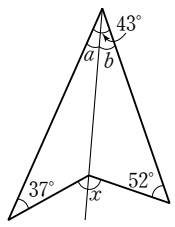
9. 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 중심각의 크기에 정비례하므로
$\widehat{AB}:\widehat{CD}=$(부채꼴 AOB의 넓이) : (부채꼴 COD의 넓이)에서
$6:9=$(부채꼴 AOB의 넓이) : 24
$9\times$(부채꼴 AOB의 넓이)$=6\times24=144$
$\therefore$ (부채꼴 AOB의 넓이)$=\frac{144}{9}=16\ (\text{cm}^2)$

10. 세 수 24, 60, 72를 각각 소인수분해하면 다음과 같다.
$24=2^3\times3$
$60=2^2\times3\times5$
$72=2^3\times3^2$
$\therefore$ (최대공약수)$=2^2\times3=12$

11. 오른쪽 그림에서
$(2\angle x+30^\circ)+\angle x+(\angle x-10^\circ)=180^\circ$
$4\angle x+20^\circ=180^\circ$
$4\angle x=160^\circ$ $\therefore \angle x=40^\circ$



12. 오른쪽 그림과 같이 보조선을 그으면
$\angle a+\angle b=43^\circ$
삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않은 두 내각의 크기의 합과 같으므로
$\angle x=(\angle a+37^\circ)+(\angle b+52^\circ)$
$=(\angle a+\angle b)+37^\circ+52^\circ$
$=43^\circ+37^\circ+52^\circ=132^\circ$



13. $(-7)\div\left\{\frac{1}{5}\times\left(-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{11}{20}\right\}$
$=(-7)\div\left(\frac{1}{5}\times\frac{1}{4}-\frac{11}{20}\right)$
$=(-7)\div\left(\frac{1}{20}-\frac{11}{20}\right)$
$=(-7)\div\left(-\frac{10}{20}\right)$
$=(-7)\div\left(-\frac{1}{2}\right)$
$=(-7)\times(-2)=14$

14. 준호가 자전거를 타고 출발하여 50분 동안은 계속 이동하다가 출발한 지 50분 후부터 60분 후까지는 자전거의 속력이 시속 0 km이므로 10분 동안 멈추어 있었으며, 출발한 지 60분 후부터 80분 후까지 다시 이동하여 목적지에 도착하였다. 따라서 편의점에 머문 시간은 10분이다.

15. 어떤 다항식을 □라고 하면
□$+(-2x+1)=3x-2$에서
□$=3x-2-(-2x+1)$
$=3x-2+2x-1$
$=5x-3$
즉 어떤 다항식은 $5x-3$이므로 x의 계수는 5, 상수항은 -3이다. 따라서 그 합은
$5+(-3)=2$

16. 모서리 BD와 꼬인 위치에 있는 모서리는
$\overline{AE}$, $\overline{EF}$, $\overline{EH}$, $\overline{FG}$, $\overline{GH}$의 5개이므로 $a=5$
모서리 BF와 평행한 모서리는
$\overline{AE}$, $\overline{DH}$의 2개이므로 $b=2$
$\therefore a+b=5+2=7$

17. 점 B는 원 위를 1분에 20바퀴 돌고, 1분은 60초이므로 점 B가 원 위를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 $\frac{60}{20}=3$(초)이다. 또, 점 C는 원 위를 1분에 30바퀴 돌고, 1분은 60초이므로 점 C가 원 위를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 $\frac{60}{30}=2$(초)이다. 즉 원 위를 한 바퀴 도는 데 점 A는 8초, 점 B는 3초, 점 C는 2초가 걸리므로 8, 3, 2의 최소공배수인 24초마다 점 P를 동시에 통과한다.
이때 15분은 $15\times60=900$(초)이고 $900=24\times37+12$이므로 세 점 A, B, C가 처음으로 동시에 점 P를 통과한 후, 15분 동안 점 P를 동시에 37번 통과한다.

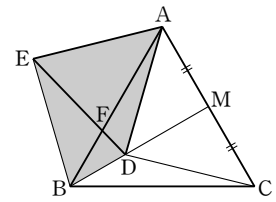
18. 세 점으로 이루어지는 서로 다른 평면은
면 ABC, 면 ABD, 면 ABE, 면 ABF, 면 ACD, 면 ACE, 면 ACF, 면 ADE, 면 ADF, 면 AEF, 면 BCD, 면 BCE, 면 BCF, 면 BDE, 면 BDF, 면 BEF, 면 CDE, 면 CDF, 면 CEF, 면 DEF의 20개이다.

19. 합격자 수를 a명이라고 하면 응시자 수는 $\frac{5}{2}a$명, 불합격자 수는 $\frac{5}{2}a-a=\frac{3}{2}a$(명)이다. 합격자의 평균 점수를 x점이라고 하면
$ax+40\times\frac{3}{2}a=(x-15)\times\frac{5}{2}a$에서
$ax+60a=\frac{5}{2}ax-\frac{75}{2}a$, $-\frac{3}{2}ax=-\frac{195}{2}a$
$\therefore x=65$
따라서 합격자의 평균 점수는 65점이다.

20. △GBC와 △EDC에서
사각형 ABCD가 정사각형이므로 $\overline{BC}=\overline{DC}$ …… ㉠
사각형 CEFG가 정사각형이므로 $\overline{CG}=\overline{CE}$ …… ㉡
$\angle GCB=90^\circ-\angle DCG=\angle ECD$ …… ㉢
㉠, ㉡, ㉢에 의해 △GBC≡△EDC (SAS 합동)
$\therefore \angle GBC=\angle EDC$
$\angle PDG=180^\circ-(\angle ADC+\angle EDC)$
$=180^\circ-(90^\circ+\angle EDC)$
$=90^\circ-\angle EDC$
$=90^\circ-\angle GBC=\angle ABG$
또, $\angle PGD=\angle AGB$(맞꼭지각)
$\therefore \angle BPE=180^\circ-(\angle PGD+\angle PDG)$
$=180^\circ-(\angle AGB+\angle ABG)$
$=\angle GAB=90^\circ$

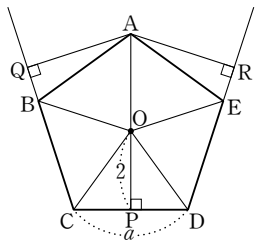
21. 점 O는 $\overline{AD}$의 중점이므로
$\overline{AO}=\overline{OD}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\frac{1}{2}\times24=12$ (cm)
이때 $\overline{AB}:\overline{BO}=1:2$이므로
$\overline{AB}=\frac{1}{3}\overline{AO}=\frac{1}{3}\times12=4$ (cm)
$\overline{BO}=\frac{2}{3}\overline{AO}=\frac{2}{3}\times12=8$ (cm)
점 C는 $\overline{OD}$의 중점이므로
$\overline{OC}=\overline{CD}=\frac{1}{2}\overline{OD}=\frac{1}{2}\times12=6$ (cm)
즉 $\overline{AC}=\overline{AO}+\overline{OC}=12+6=18$ (cm),
$\overline{BC}=\overline{BO}+\overline{OC}=8+6=14$ (cm)이므로
(어두운 부분의 넓이)=($\overline{AC}$를 지름으로 하는 반원의 넓이)
$-$($\overline{BC}$를 지름으로 하는 반원의 넓이)
$=\frac{1}{2}\pi\times\left(\frac{18}{2}\right)^2-\frac{1}{2}\pi\times\left(\frac{14}{2}\right)^2$
$=\frac{81}{2}\pi-\frac{49}{2}\pi$
$=\frac{32}{2}\pi=16\pi$ (cm^2)
$\therefore S=16$

22. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{CD}$를 그으면



△AEB와 △ADC에서
△ABC가 정삼각형이므로
$\overline{AB}=\overline{AC}$ …… ㉠
△ADE가 정삼각형이므로
$\overline{AE}=\overline{AD}$ …… ㉡
$\angle EAB=60^\circ-\angle BAD=\angle DAC$ …… ㉢
㉠, ㉡, ㉢에 의해 △AEB≡△ADC (SAS 합동)
또, △ABD와 △CBD에서
$\overline{AB}=\overline{CB}$, $\overline{BD}$는 공통 …… ㉣
△ABM≡△CBM (SSS 합동)이므로
$\angle ABM=\angle CBM$ …… ㉤
㉣, ㉤에 의해 △ABD≡△CBD (SAS 합동)
이때 △ABD의 넓이를 S라고 하면
$\triangle CBD=\triangle ABD=S$
또, $\overline{EF}:\overline{FD}=3:1$이므로
$\triangle ABD=\triangle AFD+\triangle BDF$
$=\frac{1}{3}\triangle AEF+\frac{1}{3}\triangle BFE$
$=\frac{1}{3}(\triangle AEF+\triangle BFE)$
$=\frac{1}{3}\triangle AEB$
$\therefore \triangle ADC=\triangle AEB=3\triangle ABD=3S$
즉 $\triangle ABC=\triangle ABD+\triangle CBD+\triangle ADC$에서
$20=S+S+3S$, $5S=20$ $\therefore S=4$
$\therefore$ (사각형 AEBD의 넓이)
$=\triangle AEB+\triangle ABD$
$=3S+S=4S$
$=4\times4=16$

23. 정오각형 ABCDE는 오른쪽 그림과 같이 5개의 합동인 이등변삼각형으로 나누어진다.



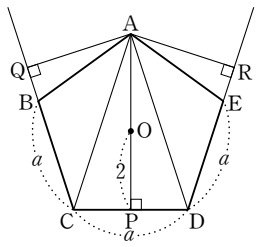
정오각형 ABCDE의 한 변의 길이를 a라고 하면

(정오각형 ABCDE의 넓이)

$=5\times\triangle OCD$

$=5\times\left(\frac{1}{2}\times a\times 2\right)=5a$ ····· ㉠

한편, 정오각형 ABCDE는 오른쪽 그림과 같이 이등변삼각형 ACD와 △ABC, △AED로 나누어진다.



$\triangle ACD=\frac{1}{2}\times a\times(\overline{AO}+2)$

$=\frac{a}{2}(\overline{AO}+2)$

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times a\times\overline{AQ}=\frac{a}{2}\overline{AQ}$

$\triangle AED=\frac{1}{2}\times a\times\overline{AR}=\frac{a}{2}\overline{AR}$

∴ (정오각형 ABCDE의 넓이)

$=\triangle ACD+\triangle ABC+\triangle AED$

$=\frac{a}{2}(\overline{AO}+2+\overline{AQ}+\overline{AR})$ ····· ㉡

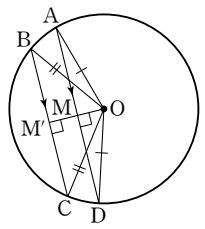
㉠, ㉡에 의해

$5a=\frac{a}{2}(\overline{AO}+2+\overline{AQ}+\overline{AR})$

$\overline{AO}+2+\overline{AQ}+\overline{AR}=10$

∴ $\overline{AO}+\overline{AQ}+\overline{AR}=8$

24. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OD}$를 긋고 점 O에서 $\overline{AD}$에 내린 수선의 발을 M이라고 하면



$\angle OMA=\angle OMD=90^\circ$

△OAD에서 $\overline{OA}=\overline{OD}$이므로

$\angle OAD=\angle ODA$

∴ $\angle AOM=180^\circ-\angle OMA-\angle OAM$

$=180^\circ-\angle OMD-\angle ODM=\angle DOM$ ····· ㉠

마찬가지 방법으로 $\overline{OB}$, $\overline{OC}$를 긋고 점 O에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 M′이라고 하면 $\angle BOM'=\angle COM'$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의해

$\angle AOB=\angle AOM-\angle BOM'$

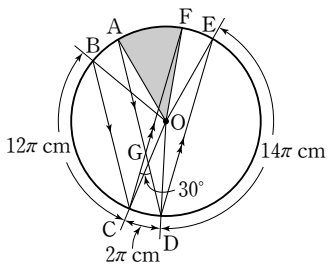
$=\angle DOM-\angle COM'=\angle COD$

즉 $\angle AOB=\angle COD$이므로 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{CD}=2\pi$ cm

마찬가지 방법으로 $\overset{\frown}{EF}=\overset{\frown}{CD}=2\pi$ cm

부채꼴의 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로

$\angle AOB=2x$라고 놓으면



$\angle AOD$

$=\angle AOB+\angle BOC+\angle COD$

$=2x+12x+2x=16x$

$\angle EOF=\angle AOB=2x$

이때 △AOD는 $\overline{OA}=\overline{OD}$인 이등변삼각형이므로

$\angle ODA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-\angle AOD)=\frac{1}{2}\times(180^\circ-16x)=90^\circ-8x$

또, △ODE는 $\overline{OD}=\overline{OE}$인 이등변삼각형이고, $\angle DOE=14x$이므로

$\angle ODE=\frac{1}{2}\times(180^\circ-\angle DOE)=\frac{1}{2}\times(180^\circ-14x)=90^\circ-7x$

한편, $\overline{CF}/\!/\overline{DE}$이므로 $\angle GDE=\angle CGD=30^\circ$(엇각)이고

$\angle ADE=\angle ODA+\angle ODE$이므로

$30^\circ=(90^\circ-8x)+(90^\circ-7x)$

$15x=150^\circ$ ∴ $x=10^\circ$

∴ $\angle AOF=360^\circ-(\angle AOD+\angle DOE+\angle EOF)$

$=360^\circ-(16x+14x+2x)$

$=360^\circ-32x$

$=360^\circ-32\times10^\circ=40^\circ$

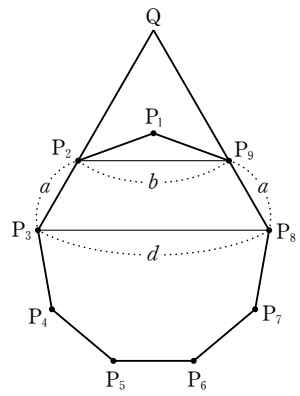
원 O의 반지름의 길이를 r cm라 하면 부채꼴 BOC의 중심각의 크기는 120°이고 호의 길이가 12π cm이므로

$2\pi r\times\frac{120}{360}=12\pi$ ∴ $r=18$

∴ (부채꼴 AOF의 넓이)$=\pi\times18^2\times\frac{40}{360}=36\pi\ (\text{cm}^2)$

∴ $S=36$

25. (i) 오른쪽 그림에서 정구각형의 한 내각의 크기는



$\frac{180^\circ\times(9-2)}{9}=140^\circ$이고,

$\triangle P_1P_2P_9$는 $\overline{P_1P_2}=\overline{P_1P_9}$인 이등변삼각형이므로

$\angle P_1P_2P_9=\angle P_1P_9P_2$

$=\frac{1}{2}\times(180^\circ-140^\circ)$

$=20^\circ$

$\overline{P_2P_3}$과 $\overline{P_8P_9}$의 연장선이 만나는 점을 Q라고 하면 정구각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{9}=40^\circ$이므로 $\triangle QP_2P_9$에서

$\angle QP_2P_9=\angle QP_2P_1+\angle P_1P_2P_9=40^\circ+20^\circ=60^\circ$,

$\angle QP_9P_2=\angle QP_9P_1+\angle P_1P_9P_2=40^\circ+20^\circ=60^\circ$

따라서 $\triangle QP_2P_9$는 정삼각형이므로

$\overline{QP_2}=\overline{QP_9}=\overline{P_2P_9}=b$

$\triangle QP_3P_8$에서

$\angle P_3QP_8=60^\circ$,

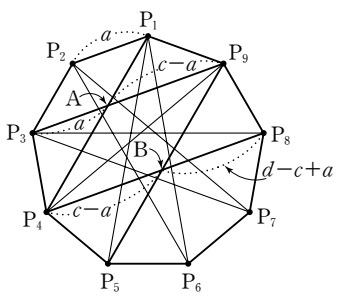
$\overline{QP_3}=\overline{QP_2}+\overline{P_2P_3}=b+a$,

$\overline{QP_8}=\overline{QP_9}+\overline{P_9P_8}=b+a$

이므로 $\triangle QP_3P_8$은 정삼각형이다.

∴ $d=a+b$

(ii) 오른쪽 그림에서



$\overline{P_2P_1}/\!/\overline{P_3P_9}/\!/\overline{P_4P_8}$,

$\overline{P_2P_3}/\!/\overline{P_1P_4}/\!/\overline{P_9P_5}$이므로

$\overline{P_1P_4}$와 $\overline{P_3P_9}$의 교점을 A,

$\overline{P_4P_8}$과 $\overline{P_9P_5}$의 교점을 B라고 하면

$\overline{P_3A}=\overline{P_2P_1}=a$,

$\overline{AP_9}=\overline{P_3P_9}-\overline{P_3A}=c-a$

또, $\overline{P_4B}=\overline{AP_9}=c-a$이므로

$\overline{BP_8}=\overline{P_4P_8}-\overline{P_4B}=d-(c-a)=d-c+a$

즉 $(c-a)-s=d-c+a$이므로

$s=(c-a)-d+c-a=-2a+2c-d$

이때 (i)에서 $d=a+b$이므로

$s=-2a+2c-d=-2a+2c-(a+b)$

$=-2a+2c-a-b=-3a-b+2c$

즉 $l=-3$, $m=-1$, $n=2$이므로

$lmn=(-3)\times(-1)\times2=6$